

IST309 Örnekleme

Ders 2: Bir Örnek Araştırmanın Planlanması ve Yürütülmesi

Prof. Dr. Nursel Koyuncu

Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

İçindekiler

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Tanımlar

- **Kitle (evren, U):** Hakkında bilgi edinilmek istenen birimlerin tümü; $U = \{1, 2, \dots, N\}$.
- **Örneklem birimi:** Seçim işleminde kullanılan birim (hane, birey, işletme, parsel...).
- **Çerçeve:** Örneklem birimlerinin listesi ya da onlara ulaşmayı sağlayan kayıt/harita.
- **Örneklem:** Çerçeveden belirli bir kurala göre seçilen n birim.
- **Parametre:** Kitleye ait sabit (bilinmeyen) değer; ör. $\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$.
- **Tahmin edici:** Örneklem verisinin fonksiyonu; ör. $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i \in s} y_i$.

(Cochran, 1977, Böl. 1; Särndal et al., 1992, Böl. 1–2)

Neden Tam Sayım Yerine Örneklemeye?

Cochran (1977) örneklemenin tam sayıya göre dört temel üstünlüğünü vurgular:

1. Düşük maliyet

Daha az birimle çalışıldığından saha, kodlama ve analiz maliyeti azalır.

3. Kapsam genişliği

Az sayıda birim için daha ayrıntılı ve uzman gerektiren ölçümler yapılabilir.

2. Hız

Sonuçlar daha kısa sürede elde edilir; güncelliğini yitirmez.

4. Doğruluk

Daha az sayıda, daha iyi eğitilmiş anketörle *örneklem dışı hatalar* azaltılabilir.

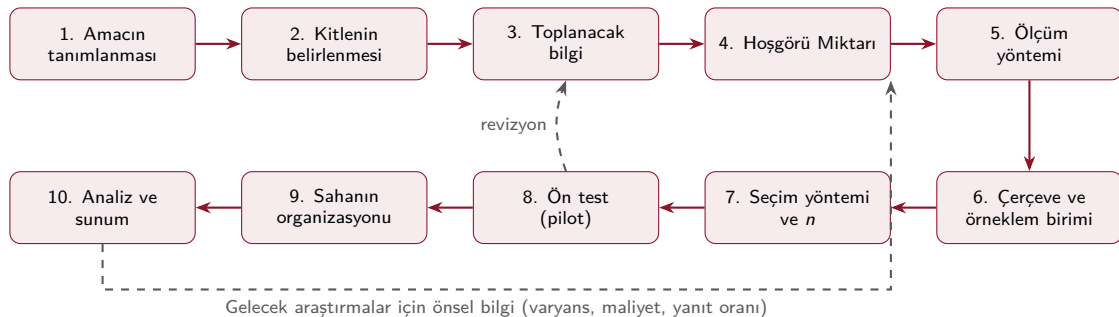
Dikkat

Tam sayım örneklemeye hatasını ortadan kaldırır, ancak ölçme, kapsam ve işleme hatalarını ortadan kaldırmaz (Biemer and Lyberg, 2003).

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Araştırma Sürecinin Genel Görünümü



Süreç doğrusal değil, döngüseldir: ön test ve önceki araştırmalar planlamayı geri besler. (Cochran, 1977, Kesim 1.3; Singh and Mangat, 1996, Böl. 1)

1. Araştırma Amacının Tanımlanması

- Amaç açık, yazılı ve ölçülebilir olmalı; araştırmayı yürütecek kişi tarafından iyi anlaşılmalıdır.
- İstatistikçi, konu uzmanlarıyla görüşerek meseleyi ayrıntılı olarak öğrenmelidir.
- Karmaşık araştırmalarda amaç zamanla unutulabilir ve amaçla ilgisiz veri toplanabilir; her soru amaçla ilişkilendirilmelidir.

Amacı operasyonel hâle getirmek

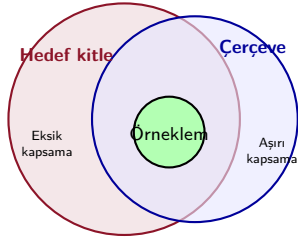
Her amaç için şu sorular yanıtlanmalıdır (Lohr, 2022):

- 1 Hangi **parametre** tahmin edilecek? (ortalama $\bar{Y}$, toplam Y , belli özelliğe sahip birimlerin oranı P , iki değişkenin birbirine oranı $R = Y/X$)
- 2 Hangi **alt gruplar** (bölge, cinsiyet, yaş) için ayrı tahmin gerekli?
- 3 Sonuçlar hangi **karar** için kullanılacak?

Örnek

“Gençlerin dijital okuryazarlığını araştırmak” yerine: “Ankara’da 15–24 yaş gençlerin günlük ortalama internet kullanım süresini ± 10 dakika hata payıyla, %95 güvenle tahmin etmek.”

2. Kitlenin Belirlenmesi: Hedef Kitle – Çerçeve – Örneklem



- **Hedef kitle:** Sonuçların genellenmek istendiği kitle.
- **Çalışılan (erişilebilir) kitle:** Çerçevenin fiilen kapsadığı kitle.
- Kitle; *içerik* (kim?), *birim* (hane mi, birey mi?), *kapsam* (nerede?) ve *zaman* (ne zaman?) boyutlarıyla tanımlanmalıdır (Kish, 1965).

Örnekler

Tarımsal araştırma → çiftçiler (ya da tarım işletmeleri); tıbbi malzeme kullanımı → hastaneler; hane bütçesi → haneler.

3. Toplanacak Bilgiye Karar Vermek

- Amaçla ilgili hiçbir önemli değişken gözden kaçırılmamalıdır.
- Gereğinden fazla soru, yanıtlayıcı yükünü artırır; yanıt kalitesini ve tahminlerin etkinliğini düşürür (Groves et al., 2009).
- Her soru için bir **tablolama planı** (analizde nasıl kullanılacağı) önceden taslak olarak hazırlanmalıdır (Cochran, 1977).

Soru tasarımı temel ilkeler

- Tek bir konuyu soran, açık ve kısa ifadeler (“çift yanıtlı” sorulardan kaçınma),
- Yönlendirici olmayan dil, dengeli yanıt seçenekleri,
- Hassas sorularda gizliliğin güvenceye alınması; gerektiğinde *randomize yanıt* tekniği (Warner, 1965),
- Soru sırası etkilerinin dikkate alınması (Tourangeau et al., 2000).

Yardımcı değişkenler

İleride oransal/regresyon tahmininde kullanılacak yardımcı değişkenler (X) de bu aşamada planlanmalıdır.

4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi

- Örneklem sonuçları hata içerir; hata n artırılarak azaltılabilir, ancak bu zaman ve maliyet gerektirir.
- Hoşgörü miktarı d genellikle **hata payı** ve **güven düzeyi** $1 - \alpha$ ile ifade edilir:

$$P(|\bar{y} - \bar{Y}| \leq d) = 1 - \alpha.$$

Basit rastgele örneklemede (iadesiz) örneklem büyüklüğü

$$\text{Var}(\bar{y}) = \frac{1-f}{n} S^2, \quad f = \frac{n}{N}, \quad S^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{Y})^2.$$

$z_{\alpha/2} \sqrt{\text{Var}(\bar{y})} = d$ eşitliğinden:

$$n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2 S^2}{d^2}, \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N} \quad (\text{sonlu kitle düzeltmesi}).$$

Oran için: $n_0 = z_{\alpha/2}^2 P(1 - P)/d^2$ (bilgi yoksa $P = 0.5$ en tutucu seçimdir).

Örnek: Örneklem Büyüklüğü Hesabı

Örnek 1 (Ortalama)

$N = 5000$ haneden oluşan bir kitlede aylık gıda harcaması ortalaması tahmin edilecektir. Pilot çalışmadan $S \approx 20$ (yüz TL), $d = 2$, güven düzeyi %95.

$$n_0 = \frac{1.96^2 \cdot 20^2}{2^2} = 384.16$$

$$n = \frac{384.16}{1 + 384.16/5000} = 356.75 \Rightarrow n = 357$$

Örnek 2 (Oran)

$N = 2000$ öğrencide bir hizmetten memnun olanların oranı; $d = 0.05$, %95 güven, önsel bilgi yok ($P = 0.5$):

$$n_0 = \frac{1.96^2(0.5)(0.5)}{0.05^2} = 384.16$$

$$n = \frac{384.16}{1 + 384.16/2000} = 322.26 \Rightarrow n = 323$$

Uygulamada

Beklenen yanıt oranı r ise ulaşılması gereken birim sayısı n/r 'dir (ör. $r = 0.70$ için $357/0.70 \approx 510$). S^2 için önsel bilgi; pilot çalışma, önceki araştırmalar veya $S \approx \text{aralık}/4$ gibi kaba kurallarla elde edilir (Cochran, 1977; Lohr, 2022).

5. Ölçüm Yöntemine Karar Vermek

- Verinin nasıl toplanacağı açıkça belirtilmelidir: yüz yüze görüşme, telefon, posta, web, doğrudan gözlem ya da bunların bir birleşimi (*karma yöntem*).
- Veri toplama aracı (anket formu) ile birlikte **veri giriş ve analiz programları** de hazırlanmalıdır.
- Toplanan verinin türüne göre (nitel/nicel) uygun analiz araçları düşünülmelidir: temel istatistikler, veri görselleştirme, yapısal eşitlik modelleri vb.

Ölçme hatası modeli

Birim i için gözlenen değer $y_i^* = y_i + \varepsilon_i$ olsun. $E(\varepsilon_i) \neq 0$ ise **ölçme yanlılığı**, $\text{Var}(\varepsilon_i) > 0$ ise **ölçme değişkenliği** oluşur. Anketör etkisi, soru ifadesi ve veri toplama modu bu hatanın başlıca kaynaklarıdır (Biemer and Lyberg, 2003; Groves et al., 2009).

6. Örneklem Birimi ve Çerçeve

- Kitle örneklem birimlerinden oluşur; her birime bir numara verilir. Birimlerin listesi **çerçeveyi** oluşturur.
- İdeal çerçeve tüm kitleyi kapsar ve her birim yalnızca bir kez yer alır.
- Örneklem birimi tüm aile (hane) veya ailedeki her birey olabilir; seçim birimi ile gözlem birimi farklı olabilir.

Çerçeve problemleri (Kish, 1965)

Problem	Açıklama / Çözüm
Eksik kapsama	Kitle birimi çerçevede yok $\Rightarrow$ yanlılık; çerçeve güncelleme, çoklu çerçeve
Aşırı kapsama (ya-bancu birim)	Kitle dışı birim çerçevede $\Rightarrow$ elemeyle çıkarılır
Tekrarlı kayıt	Bir birim birden fazla kez $\Rightarrow$ seçim olasılığı değişir, ağırlıkla düzeltilir
Kümelenme	Bir kayıt birden fazla birimi içerir (ör. adres $\rightarrow$ birkaç hane)

7. Örneklem Seçme Yöntemine Karar Vermek

- Belirlenen örnekleme yöntemine göre örneklem büyüklüğüne de karar verilir.
- Farklı örnekleme planları **maliyet** ve **zaman** bakımından karşılaştırılmalıdır.
- Kitleyi temsil edebilecek yöntem ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.

Basit bir maliyet fonksiyonu

$$C = c_0 + c_1 n,$$

c_0 : sabit maliyet, c_1 : birim başına değişken maliyet. Amaç ya

- sabit bütçe C altında $\text{Var}(\hat{\theta})$ 'yı **en küçüklemek**, ya da
- istenen varyans V_0 düzeyini **en düşük maliyetle** sağlamaktır.

(Cochran, 1977, Kesim 5.5; Groves, 1989)

8. Ön Test (Pre-test) ve Pilot Çalışma

- Anket, büyük kitleye uygulanmadan önce küçük bir gruba uygulanmalıdır.
- Soruların anlaşılabilirliği, yanıt seçeneklerinin yeterliliği ve olası sorunlar önceden belirlenir.

Ön test yöntemleri (Presser et al., 2004)

- **Bilişsel görüşme:** “Sesli düşünme” ve sondalama ile yanıtlayıcının soruyu nasıl anladığı incelenir (Willis, 2005).
- **Davranış kodlaması:** Anketör–yanıtlayıcı etkileşimi kodlanır (soruyu yeniden okuma, açıklama isteme. . .).
- **Uzman değerlendirmesi ve pilot (tatbikat) çalışma.**

Pilot çalışmanın istatistiksel katkısı

S^2 , yanıt oranı, görüşme süresi ve birim maliyet c_1 için ön tahminler sağlar; böylece Adım 4 ve 7 yeniden gözden geçirilir.

9. Sahanın Organize Edilmesi (I)

Saha yönetimi

- İş planı, takvim ve sorumluluklar,
- Anketörlerin seçimi ve eğitimi,
- Denetim (kontrol görüşmeleri),
- Yanıtsızlık ve eksik gözlem prosedürleri,
- Yanıtlayıcıların doğru adreste olduğunun doğrulanması,
- Anketlerin doğru ve zamanında geri dönüşü.

Veri işleme

- Uygun istatistik yazılımlarının belirlenmesi (R, SAS, SPSS, Stata, Minitab. . .),
- Kodlama ve veri girişi; geçerli bir veri seti oluşturulması,
- **Düzenleme (editing):** tutarlılık ve aralık kontrolleri, hatalı kayıtların düzeltilmesi,
- Eksik verinin ele alınması: ağırlıklandırma, atama (Little and Rubin, 2019).

Tablolama prosedürleri, tahmin yöntemleri ve tolere edilebilir hata miktarı araştırmanın başında belirlenmelidir.

9. Sahanın Organize Edilmesi (II): Yanıtsızlık

Yanıtsızlık yanlılığı (deterministik yaklaşım)

Kitle, yanıt verenler (N_1) ve vermeyenler (N_2) olmak üzere iki tabakaya ayrılsın; $W_2 = N_2/N$. Yalnızca yanıt verenlerin ortalaması kullanılırsa:

$$Yan(\bar{y}_1) = \bar{Y}_1 - \bar{Y} = W_2 (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2).$$

- Yanlılık hem **yanıtsızlık oranına** (W_2) hem de iki grup arasındaki **farka** bağlıdır; bu nedenle yüksek yanıt oranı tek başına yanlılığın düşük olduğunu garanti etmez (Groves, 2006).
- n 'yi artırmak bu yanlılığı azaltmaz!

Örnek

$W_2 = 0.30$, $\bar{Y}_1 = 60$, $\bar{Y}_2 = 50$ ise $Yan = 0.30 \times 10 = 3$ birim. Çözüm önerileri: yeniden ziyaret, Hansen and Hurwitz (1946) alt örnekleme yöntemi, ağırlıklandırma.

(Cochran, 1977, Kesim 13.2)

10. Özet İstatistiklerin ve Analizlerin Sunumu

- Tahminler, **standart hataları** veya **güven aralıkları** ile birlikte raporlanmalıdır.
- Kullanılan tasarım, ağırlıklandırma, yanıt oranları ve bilinen sınırlılıklar açıkça belgelenmelidir.
- Tamamlanan her araştırma; ortalama, varyans, maliyet, yanıt oranı gibi **önsel bilgiler** sağlayarak gelecekteki araştırmalara rehberlik eder.
- Karmaşık araştırmalarda planlanan her şey gerçekleşmeyebilir; elde edilen deneyim ilerideki hataları önler.

Raporlanması gereken asgari bilgiler

Amaç ve hedef kitle; çerçeve; örneklem tasarımı ve n ; veri toplama yöntemi ve tarihleri; yanıt oranı (tanımıyla birlikte, ör. AAPOR standartları); tahmin yöntemi ve varyans tahmini; eksik veri işlemleri (AAPOR, 2023).

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Veri Toplama Yöntemleri

Fiziksel gözlem ve ölçümler

Araştırmacı birimi doğrudan gözlemler ve ölçer (ör. tarlada ürün tartımı). Deneyim ve standart protokol önemlidir.

Posta / e-posta yoluyla

Anket gönderilir, belirli bir sürede doldurulup geri gönderilmesi istenir. Hatırlatma mektupları yanıt oranını artırır (Dillman et al., 2014).

Karşılıklı (yüz yüze) görüşme

Anketör soruları aynen sorar, yanıtları kaydeder. Bilgisayar destekli versiyonu: CAPI.

Web tabanlı anketler

Belirli formatta hazırlanan anket bağlantı ile gönderilir (ör. Google Forms). Ucuz ve hızlı.

Telefon görüşmesi

Hızlı ve görece ucuz; CATI sistemleriyle yürütülür.

Kayıtlar (idari veriler)

Bilgi bir kurumdan temin edilir (ör. doğum–ölüm kayıtları, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi).

Yöntemlerin Karşılaştırılması

Ölçüt	Yüz yüze	Telefon	Posta	Web	Kayıt
Birim maliyet	Yüksek	Orta	Düşük	Çok düşük	Çok düşük
Hız	Yavaş	Hızlı	Yavaş	Çok hızlı	Hızlı
Yanıt oranı	Yüksek	Orta	Düşük	Düşük	–
Anketör etkisi	Var	Var	Yok	Yok	Yok
Karmaşık soru imkânı	Yüksek	Orta	Orta	Yüksek	Sınırlı
Hassas sorular	Zayıf	Orta	İyi	İyi	–
Kapsam sorunu	Az	Orta	Orta	Fazla	Tanıma bağlı

Web anketlerinde seçim yanlılığı

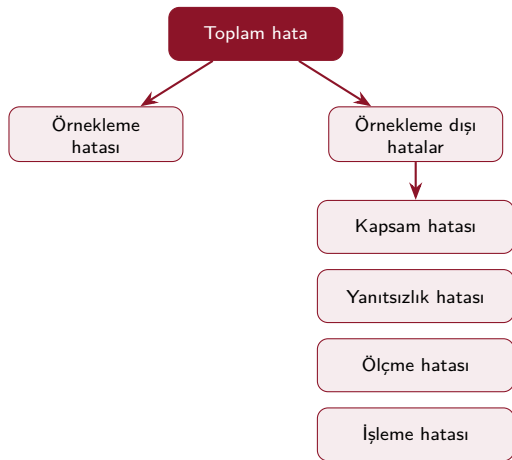
İnternet erişimi olmayanlar kapsam dışında kalır; gönüllü katılımlı (kendiliğinden seçilen) web anketleri olasılıklı örneklem değildir ve genellenemez (Couper, 2000; Bethlehem, 2010).

(Groves et al., 2009, Böl. 5; Dillman et al., 2014)

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Toplam Araştırma Hatası (Total Survey Error)



Hata kareler ortalaması

$$\text{HKO}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Yan}(\hat{\theta})]^2$$

- **Örnekleme hatası:** Tam sayım yerine örneklem kullanılmasından kaynaklanır; n arttıkça azalır ve olasılık kuramıyla ölçülebilir.
- **Örnekleme dışı hatalar:** Tam sayımda da bulunur; çoğunlukla yanlışlık yaratır ve n ile azalmaz.

(Groves and Lyberg, 2010; Biemer and Lyberg, 2003)

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Değişkenliği Kontrol Etme

- İstatistiksel analizlerde değişkenliği kontrol etmek önemlidir; genel kural tahminler arasındaki değişkenliğin (varyansın) az olmasını sağlamaktır.
- Farklı koşullar için geliştirilmiş pek çok **olasılıklı örnekleme** yöntemi vardır; her biri farklı aşamalarda değişkenliği kontrol etmeye yardımcı olur.
- Olasılıklı örneklemede her birimin seçilme olasılığı $\pi_i > 0$ bilinir; bu sayede yansız tahmin ve varyans tahmini mümkündür (Neyman, 1934; Horvitz and Thompson, 1952).

Tasarım etkisi (Kish, 1965)

$$\text{deff} = \frac{\text{Var}_{\text{tasarım}}(\hat{\theta})}{\text{Var}_{\text{BRÖ}}(\hat{\theta})}, \quad n_{\text{etkin}} = \frac{n}{\text{deff}}.$$

$\text{deff} < 1$: tasarım BRÖ'den daha etkin (ör. iyi tabakalama); $\text{deff} > 1$: daha az etkin (ör. kümeleme).

Olasılıklı Örneklem Yöntemlerine Genel Bakış

Yöntem	Değişkenliği nasıl kontrol eder?
Tabakalı	Kitle homojen tabakalara ayrılır; tabaka içi değişkenlik küçükse varyans azalır. Neyman dağıtımı: $n_h \propto N_h S_h$ (Neyman, 1934).
Küme	Birimler doğal gruplar hâlinde seçilir; maliyet düşer ama $deff \approx 1 + (m-1)\rho$ ile varyans artabilir.
İki aşamalı	Önce birincil birimler (ör. köyler), sonra içlerinden ikincil birimler (haneler) seçilir.
Çift örneklem	Büyük bir ön örneklemde ucuz yardımcı değişken x ölçülür; asıl değişken alt örneklemde ölçülür.
Sistematik	Rastgele başlangıçtan sonra her k . birim seçilir; listede sıralama varsa örtük tabakalama sağlar.
Farklı olasılıklı (PPS)	Seçim olasılığı büyüklükle orantılı ($p_i \propto x_i$); $y \approx cx$ ise varyans çok küçülür (Hansen and Hurwitz, 1943).

Örnek (kümeleme)

Küme büyüklüğü $m = 20$, sınıf içi korelasyon $\rho = 0.05$: $deff = 1 + 19(0.05) = 1.95$. $n = 400$ birimlik küme örnekleme, yalnızca ≈ 205 birimlik BRÖ kadar bilgi taşır.

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

Tahmin Aşaması: Yardımcı Bilginin Kullanımı

Tasarım belirlendikten sonra, kitle parametresini tahmin etmek için farklı tahmin ediciler kullanılabilir. y ile yüksek korelasyonlu ve kitle ortalaması $\bar{X}$ bilinen bir **yardımcı değişken** x varsa, tahminin etkinliği artırılabilir.

Gösterim (BRÖ, iadesiz)

$$\theta = \frac{1-f}{n}, \quad R = \frac{\bar{Y}}{\bar{X}}, \quad S_{xy} = \rho S_x S_y, \quad C_x = \frac{S_x}{\bar{X}}, \quad C_y = \frac{S_y}{\bar{Y}}.$$

- ❶ Klasik tahmin
- ❷ Oransal tahmin
- ❸ Regresyon tahmini
- ❹ Üstel tahmin

(Cochran, 1977, Böl. 6–7; Singh and Mangat, 1996)

1. Klasik tahmin edici

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i \in s} y_i, \quad E(\bar{y}) = \bar{Y}, \quad \text{Var}(\bar{y}) = \theta S_y^2.$$

2. Oransal tahmin edici

$$\bar{y}_R = \frac{\bar{y}}{\bar{X}} \bar{X}, \quad \text{HKO}(\bar{y}_R) \cong \theta (S_y^2 + R^2 S_x^2 - 2RS_{xy}).$$

- Yanlıdır, ancak yanlılık $O(n^{-1})$ mertebesinde.
- $\rho > \frac{C_x}{2C_y}$ ise klasik tahmin ediciden daha etkindir.
- y ile x pozitif ilişkili ve regresyon doğrusu orijinden geçiyorsa uygundur.

Regresyon ve Üstel Tahmin Ediciler

3. Regresyon tahmin edicisi

$$\bar{y}_{lr} = \bar{y} + b(\bar{X} - \bar{x}), \quad b = \frac{s_{xy}}{s_x^2}, \quad \text{HKO}(\bar{y}_{lr}) \cong \theta S_y^2(1 - \rho^2).$$

Büyük örneklemelerde klasik ve oransal tahmin edicilerden daha kötü değildir.

4. Üstel oransal tahmin edici (Bahl and Tuteja, 1991)

$$\bar{y}_e = \bar{y} \exp\left(\frac{\bar{X} - \bar{x}}{\bar{X} + \bar{x}}\right), \quad \text{HKO}(\bar{y}_e) \cong \theta \left(S_y^2 + \frac{R^2 S_x^2}{4} - RS_{xy} \right).$$

$\rho > \frac{C_x}{4C_y}$ ise klasik tahmin ediciden daha etkindir; korelasyon zayıf–orta düzeyde iken oransal tahmin ediciye göre avantaj sağlayabilir.

Bu tahmin edicilerin çok sayıda genelleştirmesi vardır; bkz. Koyuncu and Kadilar (2009).

Sayısal Örnek: Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması

$N = 1000$, $n = 50$, $\bar{Y} = 100$, $\bar{X} = 80$, $S_y = 20$, $S_x = 15$, $\rho = 0.8$ olsun. $\theta = 0.95/50 = 0.019$, $R = 1.25$, $S_{xy} = 240$.

Tahmin edici	HKO	Görelî etkinlik (%)
Klasik $\bar{y}$	7.600	100.0
Oransal $\bar{y}_R$	2.880	263.9
Üstel $\bar{y}_e$	3.570	212.9
Regresyon $\bar{y}_{lr}$	2.736	277.8

Koşullar

$$\frac{C_x}{C_y} = \frac{0.1875}{0.20} = 0.9375$$

Oransal: $\rho > 0.469$ ✓

Üstel: $\rho > 0.234$ ✓

Görelî etkinlik = $100 \times \text{Var}(\bar{y})/\text{HKO}(\cdot)$. Burada ρ yüksek olduğundan oransal tahmin, üstel tahmine üstündür; ρ azaldıkça sıralama değişebilir.

Ders Akışı

1. Giriş: Tam Sayım ve Örneklem
2. Bir Araştırma Yürütmenin Temel İlkeleri
 - 1. Araştırma amacının tanımlanması
 - 2. Kitle ve örneklemin belirlenmesi
 - 3. Toplanacak bilgi
 - 4. Hoşgörü Miktarının Belirlenmesi
 - 5. Ölçüm yöntemi
 - 6. Çerçeve
 - 7. Seçim yöntemi
 - 8. Ön test
 - 9. Sahanın organizasyonu
 - 10. Analiz ve sunum
3. Veri Toplama Yöntemleri
4. Araştırma Hataları
5. Araştırmalarda Değişimi Kontrol Etme
6. Tahmin Aşaması
7. Özet ve Kaynaklar

- İyi bir örnek araştırma; açık amaç, doğru tanımlanmış kitle ve çerçeve, gerekçelendirilmiş duyarlılık ve iyi organize edilmiş saha çalışmasına dayanır.
- Örneklem büyüklüğü istenen hoşgörü miktarı $(d, 1 - \alpha)$, kitle değişkenliği (S^2) , N ve beklenen yanıt oranından belirlenir.
- Toplam hata = örnekleme hatası + örnekleme dışı hatalar; ikincisi n ile azalmaz.
- Olasılıklı tasarımlar (tabakalı, küme, iki aşamalı, çift, sistematik, PPS) değişkenliği farklı yollarla kontrol eder.
- Yardımcı bilgi kullanan tahmin ediciler (oransal, regresyon, üstel), uygun koşullarda klasik tahmin ediciden daha etkindir.

Tartışma soruları

- 1 Web anketiyle elde edilen $n = 10\,000$ gönüllü yanıt mı, $n = 500$ birimlik olasıklı örneklem mi daha güvenilir? Neden?
- 2 Hangi ρ değerlerinde üstel tahmin edici oransal tahmin ediciden daha etkin olur? (İpucu: iki HKO ifadesini karşılaştırın.)

- AAPOR (2023). *Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys* (10th ed.). American Association for Public Opinion Research.
- Bahl, S., & Tuteja, R. K. (1991). Ratio and product type exponential estimators. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 12(1), 159–164.
- Bethlehem, J. (2010). Selection bias in web surveys. *International Statistical Review*, 78(2), 161–188.
- Biemer, P. P., & Lyberg, L. E. (2003). *Introduction to Survey Quality*. Wiley.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques* (3rd ed.). Wiley.
- Couper, M. P. (2000). Web surveys: A review of issues and approaches. *Public Opinion Quarterly*, 64(4), 464–494.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method* (4th ed.). Wiley.
- Groves, R. M. (1989). *Survey Errors and Survey Costs*. Wiley.
- Groves, R. M. (2006). Nonresponse rates and nonresponse bias in household surveys. *Public Opinion Quarterly*, 70(5), 646–675.
- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (2nd ed.). Wiley.
- Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total survey error: Past, present, and future. *Public Opinion Quarterly*, 74(5), 849–879.
- Hansen, M. H., & Hurwitz, W. N. (1943). On the theory of sampling from finite populations. *Annals of Mathematical Statistics*, 14(4), 333–362.
- Hansen, M. H., & Hurwitz, W. N. (1946). The problem of non-response in sample surveys. *Journal of the American Statistical Association*, 41(236), 517–529.
- Horvitz, D. G., & Thompson, D. J. (1952). A generalization of sampling without replacement from a finite universe. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 663–685.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.
- Koyuncu, N., & Kadilar, C. (2009). Efficient estimators for the population mean. *Haceteppe Journal of Mathematics and Statistics*, 38(2), 217–225.
- Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data* (3rd ed.). Wiley.
- Lohr, S. L. (2022). *Sampling: Design and Analysis* (3rd ed.). CRC Press.
- Neyman, J. (1934). On the two different aspects of the representative method. *Journal of the Royal Statistical Society*, 97(4), 558–625.
- Presser, S., Rothgeb, J. M., Couper, M. P., Lessler, J. T., Martin, E., Martin, J., & Singer, E. (Eds.) (2004). *Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires*. Wiley.
- Särndal, C.-E., Swensson, B., & Wretman, J. (1992). *Model Assisted Survey Sampling*. Springer.
- Singh, R., & Mangat, N. S. (1996). *Elements of Survey Sampling*. Kluwer Academic Publishers.
- Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). *The Psychology of Survey Response*. Cambridge University Press.
- Warner, S. L. (1965). Randomized response: A survey technique for eliminating evasive answer bias. *Journal of the American Statistical Association*, 60(309), 63–69.
- Willis, G. B. (2005). *Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design*. Sage.